Wie man eine Gruppe in ihren Mengenprodukten wiedererkennt

Einermengen, Einheiten und Gruppenrekonstruktion
Lesefassung zu Band 40

Martin Kunze

Kann man die ursprünglichen Elemente noch erkennen?

Eine Gruppe besteht aus Elementen, die man miteinander multiplizieren kann. Man kann aber auch *Mengen* von Gruppenelementen multiplizieren: Man bildet alle Produkte, die durch eine Wahl aus der ersten und eine Wahl aus der zweiten Menge entstehen. Für zwei nichtleere Teilmengen X, Y einer Gruppe G setzen wir

$$XY = \{xy \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

So enthält $\{a, b\}\{c, d\}$ die Produkte ac, ad, bc, bd. Verschiedene Produkte können denselben Wert haben; das Ergebnis muss daher keine vier Elemente besitzen.

Nun stellen wir uns vor, dass nur noch diese größere Rechenwelt bekannt ist: ihre Eingaben sind sämtliche nichtleeren Teilmengen, ihre Operation ist das Mengenprodukt. Die Beschriftungen, an denen man Einermengen oder die Anzahl der enthaltenen Elemente erkennt, sind verloren gegangen. Lässt sich die ursprüngliche Gruppe trotzdem zurückgewinnen?

Diese Frage ist anspruchsvoller, als sie zunächst klingt. Zwar gilt für Einermengen immer

$$\{g\}\{h\} = \{gh\}.$$

Könnten wir die Einermengen erkennen, hätten wir die ursprüngliche Multiplikation schon vor uns. Aber genau ihre Erkennbarkeit müssen wir begründen. Ein Isomorphismus der größeren Rechenwelten erhält die Multiplikation; dass er auch Mengengrößen oder Inklusionen erhält, ist keine Voraussetzung.

Wir werden zwei Aussagen beweisen. Zunächst zeigen wir: Zwei Gruppen mit isomorphen Potenzhalbgruppen sind selbst isomorph. Danach gehen wir einen Schritt weiter: Ist nur eine Ausgangsstruktur als Gruppe bekannt und die andere zunächst bloß eine Halbgruppe, so muss auch die zweite eine Gruppe sein. Der erste Beweis beruht auf Einermengen, der zweite zusätzlich auf der gesamten Menge der invertierbaren Elemente.

Was bedeutet hier zurückgewinnen? Gesucht sind keine ursprünglichen Namen der Elemente. Gesucht ist eine Gruppe mit derselben Multiplikation bis auf Umbenennung. Zwei so übereinstimmende Gruppen heißen *isomorph*. Wenn jede Gruppe mit derselben Potenzhalbgruppenstruktur zu G isomorph sein muss, ist G in genau diesem Sinn eindeutig bestimmt. Noch konkreter werden wir innerhalb der großen Rechenwelt eine kleinere Gruppe auswählen: ihre invertierbaren Elemente. Dass diese gerade den ursprünglichen Einermengen entsprechen, erklärt, warum unsere beiden Sätze die Eingangsfrage beantworten.

Die Zweiergruppe als vollständiges Beispiel

Wir betrachten die Gruppe $G = \{e, s\}$ mit neutralem Element e und $s^2 = e$. Ihre drei nichtleeren Teilmengen sind $\{e\}$, $\{s\}$ und G. Für ihre Mengenprodukte ergibt sich die vollständige Tafel

$\cdot$	$\{e\}$	$\{s\}$	G
$\{e\}$	$\{e\}$	$\{s\}$	G
$\{s\}$	$\{s\}$	$\{e\}$	G
G	G	G	G

Die Zeile $\{s\}$, Spalte G, enthält beispielsweise $\{se, ss\} = \{s, e\} = G$. Beim Produkt GG entstehen ee, es, se, ss, also ebenfalls genau e und s.

Die Einermenge $\{e\}$ ist das neutrale Element dieser Tafel: Multiplikation mit ihr verändert keine Eingabe. Die Einermenge $\{s\}$ besitzt ein zweiseitiges Inverses, nämlich sich selbst. Auch $\{e\}$ ist ihr eigenes Inverses. Für G gibt es dagegen kein Inverses: Jeder Eintrag seiner Zeile und seiner Spalte ist G, niemals $\{e\}$.

Damit lässt sich in diesem Beispiel die ursprüngliche Gruppe an einer reinen Recheneigenschaft erkennen. Die beiden *invertierbaren* Eingaben bilden genau die Einermengen. Hießen die drei Eingaben nur p, q, r, könnten wir immer noch das neutrale Element bestimmen und anschließend diejenigen Eingaben auswählen, die sich zu ihm zurückmultiplizieren lassen. Wir müssten nicht wissen, welche Mengen hinter den Namen stehen.

Das Vorgehen lässt sich an der unbeschrifteten Tafel Schritt für Schritt ausführen. Zuerst suchen wir die Eingabe p, deren Zeile und Spalte jede Eingabe unverändert lassen. Dann wählen wir alle Eingaben q, für die es eine Eingabe r mit $qr = rq = p$ gibt. Schließlich behalten wir nur die Zeilen und Spalten dieser invertierbaren Eingaben. Im Beispiel bleibt die Tafel

$\cdot$	p	q
p	p	q
q	q	p

übrig. Die Zuordnung $e \mapsto p$, $s \mapsto q$ erhält alle vier Produkte: Wir haben die Zweiergruppe wiedergefunden. Bei unendlichen Gruppen ist dies eine mathematische Beschreibung, kein Versprechen eines endlichen Suchverfahrens. Warum die ausgewählte Schicht stets genau die richtige ist, beweisen wir nun.

Der entscheidende Punkt ist, dass derselbe Gedanke für jede Gruppe funktioniert, auch für unendliche und nichtkommutative Gruppen. Um später auch die zweite Beweisstufe zu verstehen, formulieren wir ihn gleich etwas allgemeiner.

Invertierbare Mengen sind Einermengen

Eine *Halbgruppe* ist eine Menge mit einer assoziativen Multiplikation. Ein *Monoid* ist eine Halbgruppe mit neutralem Element e. Ein Element u eines Monoids heißt *Einheit*, wenn es ein v mit

$$uv = vu = e$$

gibt. Man nennt v dann das Inverse von u und schreibt u^{-1}. Das Inverse ist eindeutig: Sind v und w beide invers zu u, so ist $v = v(uw) = (vu)w = w$. Eine Gruppe ist ein Monoid, in dem jedes Element eine Einheit ist.

Für eine Halbgruppe A bezeichnen wir die Menge ihrer nichtleeren Teilmengen durch

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \{X \subseteq A \mid X \neq \varnothing\}.$$

Das Mengenprodukt macht daraus wieder eine Halbgruppe. Das Produkt zweier nichtleerer Teilmengen ist nichtleer und liegt weiterhin in A. Die Assoziativität folgt aus derjenigen von A, denn

$$\begin{aligned}(XY)Z &= \{(xy)z \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\} \\ &= \{x(yz) \mid x \in X, y \in Y, z \in Z\} = X(YZ).\end{aligned}$$

Hinter dem mittleren Gleichheitszeichen steht ein allgemeines Mengenprinzip: Stimmen zwei Ausdrücke bei jeder zulässigen Wahl ihrer Variablen überein, erzeugen sie dieselbe Menge von Werten. In Band 3 ist dies bereits als Th. 3.18.1.6 mit einer Beweistabelle festgehalten. Für unsere drei Variablen kann man mit $J = (X \times Y) \times Z$ indizieren: Zu jedem $((x, y), z) \in J$ gehören die beiden Werte $(xy)z$ und $x(yz)$, die wegen der Assoziativität gleich sind. Das zusätzliche Dreifachzeugenschema Th. 3.18.4.1 und sein Mengenschluss Th. 3.18.4.2 formulieren diesen Schritt direkt für x, y, z. Damit braucht die zugehörige Tabelle in Band 28 die Mengenargumentation nicht jeweils neu auszuführen.

Wir nennen sie die *große Potenzhalbgruppe*: Zugelassen sind alle nichtleeren Teilmengen, auch unendliche. Ist A ein Monoid, so ist $\{e\}$ neutral, weil $\{e\}X = X = X\{e\}$.

Der Schlüssel. Ist A ein Monoid, so sind die Einheiten von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ genau die Einermengen $\{u\}$, deren einziges Element u eine Einheit von A ist. Dafür brauchen wir keine Kürzbarkeit des gesamten Monoids.

Die eine Richtung ist sofort sichtbar. Besitzt u das Inverse v, so gilt

$$\{u\}\{v\} = \{e\} = \{v\}\{u\}.$$

Damit ist $\{u\}$ invertierbar. Für die andere Richtung sei X eine invertierbare nichtleere Teilmenge. Dann gibt es eine nichtleere Teilmenge Y mit

$$XY = \{e\} = YX. \tag{E}$$

Wählen wir $u \in X$ und $v \in Y$, so folgt bereits $uv = vu = e$. Wir müssen noch zeigen, dass X und Y keine weiteren Elemente enthalten können.

Sei $x \in X$. Wegen $XY = \{e\}$ ist auch $xv = e$. Mit Assoziativität und den Neutralitätsgesetzen folgt

$$x = xe = x(vu) = (xv)u = eu = u.$$

Somit ist $X = \{u\}$. Für $y \in Y$ erhalten wir ebenso aus $uy = e$ die Gleichung

$$y = ey = (vu)y = v(uy) = ve = v.$$

Also ist $Y = \{v\}$, und u ist eine Einheit von A. Das beweist beide Richtungen. Die allgemeine Aussage steht in Band 38 unter Th. 38.2.5.1.

Für eine Gruppe G ist jedes $g \in G$ invertierbar. Deshalb erhalten wir genau

$$\text{Einheiten von } \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} = \{\{g\} \mid g \in G\}. \tag{S}$$

Das ist Th. 40.3.3.2 in Band 40. Die rechte Seite beschreibt die Einermengen mithilfe der ursprünglichen Elemente. Die linke Seite erkennt dieselben Objekte allein an der Multiplikation der Potenzhalbgruppe. Genau diese zweite Beschreibung übersteht eine Umbenennung der größeren Rechenwelt.

Damit ist auch das allgemeine Vorgehen begründet: Das neutrale Element und die Einheiten werden allein durch Produktgleichungen erkannt. Auf den Einheiten behalten wir die vorhandene Multiplikation bei. Die Abbildung $g \mapsto \{g\}$ ist eine Bijektion auf diese Schicht und erhält wegen $\{g\}\{h\} = \{gh\}$ die Multiplikation. Die so ausgewählte Gruppe ist deshalb eine isomorphe Kopie der Ausgangsgruppe.

Aus dem großen Isomorphismus wird ein kleiner

Seien zunächst G und H beide Gruppen und

$$F\colon \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \longrightarrow \mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\}$$

ein Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Das bedeutet: F ist bijektiv und für alle nichtleeren $X, Y \subseteq G$ gilt

$$F(XY) = F(X)F(Y).$$

Eine Bijektion ordnet jedem Zielobjekt genau ein Urbild zu. Insbesondere besitzt F eine Umkehrabbildung F^{-1}. Auch diese erhält Produkte: Schreiben wir $Z = F(X)$ und $W = F(Y)$, so ist $F^{-1}(ZW) = F^{-1}(F(XY)) = XY$. Da $X = F^{-1}(Z)$ und $Y = F^{-1}(W)$, ist dies genau

$$F^{-1}(ZW) = F^{-1}(Z)F^{-1}(W).$$

Die allgemeine Beweistabelle steht bereits in Band 28 unter Th. 28.2.15.1. Bei Monoiden wird zusätzlich das neutrale Element erhalten; bei Gruppen damit auch jedes inverse Paar. Die ausdrücklichen Umkehrsätze sind Th. 38.4.1.1 in Band 38 und Th. 40.4.1.1 in Band 40.

Dabei ist die Ebene der Aussage entscheidend: Aus einem Isomorphismus $G \to S$ mit G einer Gruppe folgt direkt, dass S eine Gruppe ist (Th. 40.4.1.2). Hier haben wir jedoch erst einen Isomorphismus $\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$. Ein Grundisomorphismus $G \to S$ muss daraus zunächst gewonnen werden. Genau das leistet die Rekonstruktion; der allgemeine Umkehrsatz nimmt sie nicht vorweg.

Zunächst muss F das neutrale Element auf das neutrale Element abbilden. Für jedes $Z \in \mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\}$ wählen wir sein Urbild X. Dann ist

$$F(\{e_G\})Z = F(\{e_G\}X) = F(X) = Z,$$

und ebenso $ZF(\{e_G\}) = Z$. Also ist $F(\{e_G\})$ neutral. Da ein neutrales Element eindeutig ist, folgt $F(\{e_G\}) = \{e_H\}$.

Nun erhalten Isomorphismen auch Einheiten: Aus $XY = YX = \{e_G\}$ folgt durch Anwendung von F

$$F(X)F(Y) = F(Y)F(X) = \{e_H\}.$$

Für die Umkehrabbildung gilt dasselbe. Mit (S) folgt deshalb, dass F die Einermengen von G bijektiv auf die Einermengen von H abbildet. Dies ist Th. 40.3.3.3.

Für jedes $g \in G$ gibt es somit genau ein $\varphi(g) \in H$ mit

$$F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}. \tag{T}$$

Die drei Schritte lassen sich als Weg lesen:

$$g \;\longmapsto\; \{g\} \;\xrightarrow{F}\; \{\varphi(g)\} \;\longmapsto\; \varphi(g).$$

Wir gehen vom Element zu seiner Einermenge, wenden den gegebenen Isomorphismus an und nehmen anschließend das einzige Element der Bildmenge. So entsteht eine Abbildung $\varphi\colon G \to H$.

Sie ist injektiv: Aus $\varphi(g) = \varphi(h)$ folgt $F(\{g\}) = F(\{h\})$, wegen der Injektivität von F dann $\{g\} = \{h\}$ und schließlich $g = h$. Sie ist surjektiv: Für $k \in H$ ist $\{k\}$ eine Einheit von $\mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\}$. Ihr Urbild unter F ist daher eine Einheit von $\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$, also eine Einermenge $\{g\}$. Dann ist $\varphi(g) = k$.

Es bleibt die Multiplikation. Für $g, h \in G$ rechnen wir

$$\begin{aligned}\{\varphi(gh)\} &= F(\{gh\}) \\ &= F(\{g\}\{h\}) \\ &= F(\{g\})F(\{h\}) \\ &= \{\varphi(g)\}\{\varphi(h)\} = \{\varphi(g)\varphi(h)\}.\end{aligned}$$

Zwei Einermengen sind genau dann gleich, wenn ihre Elemente gleich sind. Also gilt $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. Damit ist φ ein Gruppenisomorphismus. Er bildet auch e_G auf e_H ab; dies folgt unmittelbar aus (T) für das neutrale Element. Der erste Rekonstruktionssatz ist vollständig bewiesen: Th. 40.3.3.4 (Zugehörige Beweistabelle).

Wenn die zweite Struktur zunächst nur eine Halbgruppe ist

Wir ändern jetzt ausdrücklich die Voraussetzung. Weiterhin ist G eine Gruppe; die Zielstruktur S sei aber zunächst nur eine Halbgruppe. Gegeben sei ein Isomorphismus

$$F\colon \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \longrightarrow \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}.$$

Hat S überhaupt ein neutrales Element? Und falls ja: Weshalb sollte jedes seiner Elemente invertierbar sein? Beides gehört nun zum Beweisziel.

Die erste Frage beantwortet bereits das Bild $E = F(\{e_G\})$. Als Element von $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ ist E eine nichtleere Teilmenge von S; damit ist auch S nichtleer. Die Neutralität von E zeigen wir ausdrücklich, ohne bereits ein neutrales Element von S vorauszusetzen. Sei Z irgendeine nichtleere Teilmenge von S. Wegen der Surjektivität gibt es $X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$ mit $F(X) = Z$. Somit

$$\begin{aligned} EZ &= F(\{e_G\})F(X) = F(\{e_G\}X) = F(X) = Z, \\ ZE &= F(X)F(\{e_G\}) = F(X\{e_G\}) = F(X) = Z. \end{aligned}$$

Genau das besagt, dass E ein neutrales Element der Potenzhalbgruppe ist. Noch wissen wir nicht, ob E eine Einermenge ist. Für jedes $s \in S$ dürfen wir aber $Z = \{s\}$ einsetzen und erhalten

$$E\{s\} = \{s\} = \{s\}E.$$

Wählen wir ein $u \in E$, so liegen us und su jeweils in der Einermenge $\{s\}$. Folglich ist $us = s = su$ für jedes $s \in S$. Also ist u ein neutrales Element der ursprünglichen Halbgruppe S.

Dasselbe gilt für jedes weitere $v \in E$. Dann folgt $uv = v$, weil u neutral ist, und $uv = u$, weil v neutral ist. Somit ist $u = v$, also $E = \{u\}$. Wir schreiben fortan $e_S = u$. Die Halbgruppe S ist damit ein Monoid. Das ist der Gedanke hinter Th. 38.2.2.4 aus Band 38.

Jetzt dürfen wir von den Einheiten von S sprechen. Die bisherige Einermengenmethode erfasst zunächst nur diese invertierbaren Elemente. Sie liefert noch keinen Grund dafür, dass es in S keine anderen Elemente gibt. Um genau diesen fehlenden Schritt zu begründen, untersuchen wir die ganze Einheitenmenge als *ein* Element der Potenzhalbgruppe.

Die gesamte Einheitenmenge wiederfinden

Wir arbeiten für diesen Schritt mit zwei beliebigen Monoiden A, B und einem Isomorphismus $F\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$. Ihre Einheitenmengen heißen

$$U = A^\times = \{u \in A \mid u \text{ ist invertierbar}\},$$
$$V = B^\times = \{v \in B \mid v \text{ ist invertierbar}\}.$$

Das hochgestellte Kreuz bezeichnet hier also die Einheitenmenge, kein kartesisches Produkt. Beide Mengen sind nichtleer, weil das jeweilige neutrale Element zu ihnen gehört.

Die Menge U bildet mit der aus A übernommenen Multiplikation eine Gruppe, die *Einheitengruppe* von A. Entsprechend ist V die Einheitengruppe von B. Wir wählen also die invertierbaren Elemente aus und behalten ihre bisherige Multiplikation bei. Die Assoziativität gilt bereits im Monoid, das neutrale Element gehört dazu, und das Inverse einer Einheit ist wieder eine Einheit. Auch das Produkt zweier Einheiten ist invertierbar: Für $u, v \in U$ hat uv das Inverse $v^{-1}u^{-1}$, denn

$$(uv)(v^{-1}u^{-1}) = u(vv^{-1})u^{-1} = e_A,$$
$$(v^{-1}u^{-1})(uv) = v^{-1}(u^{-1}u)v = e_A.$$

Der Satz, dass die Einheitenmenge eines Monoids mit dessen Multiplikation eine Gruppe bildet, ist in Band 40 unter Th. 40.3.3.9 bewiesen.

Unser Ziel lautet

$$F(U) = V. \tag{U}$$

Hier wird F einmal auf die *Menge* U angewendet. Das ist zulässig, weil U eine nichtleere Teilmenge von A und daher ein einzelnes Element von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ ist. Es geht an dieser Stelle weder um die Bilder aller Einermengen noch um das Bild einer ganzen Familie von Teilmengen.

Stabilität unter Einheiten. Wir nennen eine nichtleere Teilmenge $X \subseteq A$ *einheitenstabil*, wenn für jede Einheit $u \in U$

$$\{u\}X = X = X\{u\}$$

gilt. Multiplikation von links oder rechts mit einer Einheit verändert also die Menge X als Ganzes nicht; ihre einzelnen Elemente dürfen dabei vertauscht werden.

Zum Beispiel ist im Monoid der ganzen Zahlen mit der gewöhnlichen Multiplikation $U = \{-1, 1\}$. Die Menge $X = \{-2, 2\}$ ist einheitenstabil: Multiplikation mit 1 lässt beide Elemente fest, Multiplikation mit -1 vertauscht sie. In beiden Fällen erhalten wir wieder genau X. Einheitenstabilität verlangt also nicht, dass die Elemente von X selbst Einheiten sind oder dass X eine Gruppe bildet.

Da die Einheiten der Potenzhalbgruppe genau die Einermengen der Einheiten von A sind, lässt sich dies allein in ihrer Rechensprache ausdrücken: Jedes invertierbare Element der Potenzhalbgruppe lässt X beim Multiplizieren von beiden Seiten unverändert.

Deshalb wird Einheitenstabilität von F erhalten. Ist X einheitenstabil und $v \in V$, so ist $\{v\}$ eine Einheit der Zielpotenzhalbgruppe. Ihr Urbild ist eine Einheit, also eine Einermenge $\{u\}$ mit $u \in U$. Daher gilt

$$\{v\}F(X) = F(\{u\})F(X) = F(\{u\}X) = F(X),$$

und ebenso $F(X)\{v\} = F(X)$. Dasselbe Argument gilt für F^{-1}. Dies erklärt Th. 40.3.3.11.

Die Einheitenmenge U selbst ist einheitenstabil. Für $u \in U$ liegt jedes Produkt ux mit $x \in U$ wieder in U. Umgekehrt lässt sich jedes $w \in U$ als $w = u(u^{-1}w)$ schreiben, wobei $u^{-1}w \in U$. Also ist $\{u\}U = U$. Entsprechend ergibt $w = (wu^{-1})u$ die Gleichheit $U\{u\} = U$. Dasselbe gilt für V im zweiten Monoid; siehe Th. 40.3.3.12.

Einheitenstabilität allein zeichnet U jedoch noch nicht eindeutig aus, wie das Beispiel $\{-2, 2\}$ zeigt. Aus der Einheitenstabilität von $F(U)$ allein dürfen wir deshalb noch nicht $F(U) = V$ folgern.

Einheitenstabile Mengen und die ganze Einheitenmenge. Ist X einheitenstabil, dann gilt

$$UX = X = XU. \tag{A}$$

Denn jedes Element von UX hat die Form ux mit $u \in U$ und $x \in X$. Wegen $\{u\}X = X$ liegt dieses Produkt in X. Umgekehrt ist jedes $x \in X$ gleich $e_A x$ und liegt daher in UX. Also ist $UX = X$. Die Gleichheit $XU = X$ folgt auf dieselbe Weise aus $X\{u\} = X$ für alle $u \in U$ und $x = xe_A$. Das ist Th. 40.3.3.13.

Jetzt verwenden wir beide Richtungen des Isomorphismus. Weil U einheitenstabil ist, ist $F(U)$ einheitenstabil; im Zielmonoid liefert (A) daher

$$F(U)V = F(U).$$

Weil V einheitenstabil ist, ist auch $X = F^{-1}(V)$ einheitenstabil. Im Ausgangsmonoid gilt somit $UX = X$. Wenden wir darauf F an, erhalten wir

$$F(U)V = F(U)F(X) = F(UX) = F(X) = V.$$

Dasselbe Produkt $F(U)V$ ist also einerseits $F(U)$ und andererseits V. Das beweist (U). Der Einsatz von F^{-1} liefert genau die zusätzliche Information, die uns bei der bloßen Einheitenstabilität fehlte. Die Aussage heißt in Band 40 Th. 40.3.3.15 (Zugehörige Beweistabelle).

Von einer Menge zu allen ihren nichtleeren Teilmengen

Aus $F(U) = V$ können wir nicht einfach schließen, dass F jede Teilmenge von U in eine Teilmenge von V überführt. Inklusionstreue gehört weiterhin nicht zu unseren Voraussetzungen. Wir brauchen eine Bedingung, die das Enthaltensein durch ein Mengenprodukt ausdrückt. Für jede nichtleere Teilmenge $Y \subseteq A$ gilt

$$Y \subseteq U \quad \Longleftrightarrow \quad YU = U. \tag{K}$$

Ist $Y \subseteq U$, so liegen alle Produkte aus YU wieder in der Gruppe U. Also ist $YU \subseteq U$. Für die umgekehrte Inklusion wählen wir ein $y_0 \in Y$. Jedes $u \in U$ lässt sich schreiben als

$$u = y_0(y_0^{-1}u).$$

Dabei ist $y_0 \in Y$ und $y_0^{-1}u \in U$, also $u \in YU$. Damit ist $YU = U$.

Gilt umgekehrt $YU = U$, so liegt für jedes $y \in Y$ das Produkt $ye_A = y$ in $YU = U$. Folglich ist $Y \subseteq U$. Damit ist das Kriterium in beiden Richtungen bewiesen; es ist Th. 40.3.3.14. Die erste Richtung enthält zugleich das allgemeine Gruppenargument: Für jede nichtleere Teilmenge Y einer Gruppe U ist $YU = U = UY$. Die rechte Gleichheit folgt entsprechend aus $u = (uy_0^{-1})y_0$. Dies ist Th. 40.3.3.10.

Nun lässt sich das Produktkriterium durch F transportieren. Für nichtleeres $Y \subseteq A$ gilt die vollständige Kette

$$\begin{aligned} Y \subseteq U &\Longleftrightarrow YU = U \\ &\Longleftrightarrow F(YU) = F(U) \\ &\Longleftrightarrow F(Y)V = V \\ &\Longleftrightarrow F(Y) \subseteq V. \end{aligned}$$

Die zweite Äquivalenz benutzt die Injektivität von F. Die dritte benutzt die Multiplikationserhaltung und $F(U) = V$. Die letzte ist dasselbe Produktkriterium im Monoid B. In jeder Zeile sind die betrachteten Mengen nichtleer, sodass alle Produkte in den Potenzhalbgruppen definiert sind.

Damit erhalten wir nicht bloß eine Aussage über einzelne Teilmengen, sondern über die ganze Familie:

$$F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}. \tag{F}$$

Für die Inklusion von links nach rechts wenden wir die eben bewiesene Kette auf jedes nichtleere $Y \subseteq U$ an. Für die andere Richtung sei $Z \subseteq V$ nichtleer. Wegen der Surjektivität von F hat Z ein Urbild $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$. Aus $F(Y) = Z \subseteq V$ folgt mit der Kette rückwärts $Y \subseteq U$. Somit liegt Z tatsächlich im Familienbild auf der linken Seite.

Die Schreibweisen sollten wir sorgfältig auseinanderhalten: $F(U)$ ist das Bild einer einzelnen Menge, während

$$F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}] = \{F(Y) \mid Y \in \mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}\}$$

eine Familie von Mengen ist. Das erste Objekt ist eine Teilmenge von B, das zweite eine Teilmenge von $\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$. Die Gleichheit der ersten Objekte wurde mit Einheitenstabilität bewiesen, die Gleichheit der Familien anschließend mit dem Produktkriterium. Gemeinsam ergeben sie Th. 40.3.3.18.

Warum eine einzige bekannte Gruppe genügt

Wir kehren zu unserem stärkeren Ziel zurück. Es seien G eine Gruppe, S eine Halbgruppe und $F\colon \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ ein Isomorphismus. Schon bewiesen ist, dass S ein neutrales Element besitzt, also ein Monoid ist. Wir dürfen daher die Ergebnisse der letzten beiden Abschnitte anwenden.

Die Einheitenmenge von G ist ganz G. Nennen wir die Einheitenmenge von S wieder $V = S^\times$, so liefert (F)

$$F[\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}.$$

Andererseits ist F auf ganz $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ surjektiv. Deshalb gilt zugleich $F[\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$, also

$$\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}.$$

Für jedes $s \in S$ liegt somit $\{s\}$ in $\mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$. Das bedeutet $s \in V$. Da ohnehin $V \subseteq S$ gilt, folgt $S = V$: Jedes Element von S ist invertierbar. Die Zielhalbgruppe ist also eine Gruppe.

Jetzt sind wir in der Situation des bereits bewiesenen ersten Rekonstruktionssatzes. Es gibt einen Gruppenisomorphismus $\varphi\colon G \to S$, eindeutig festgelegt durch

$$F(\{g\}) = \{\varphi(g)\} \qquad (g \in G).$$

Wir haben damit den stärkeren Satz Th. 40.3.3.19 erreicht:

> Ist die große Potenzhalbgruppe einer Halbgruppe zu derjenigen einer Gruppe isomorph, so ist die Halbgruppe selbst eine Gruppe und zu dieser Gruppe isomorph.

Die formale Schlussableitung ist ebenfalls ausgelagert (Zugehörige Beweistabelle). Der zusätzliche Gedanke gegenüber dem ersten Satz war nicht eine andere Konstruktion von φ. Er bestand darin, über die Einheitenmenge und ihre Teilmengenfamilie sämtliche Elemente der Zielstruktur zu erfassen.

Was das Ergebnis sagt und wo der Beweis seine Grenze hat

In keinem Schritt wurden Endlichkeit oder Kommutativität vorausgesetzt. Auch die Gruppe mit nur einem Element ist eingeschlossen. Die Reihenfolge der Faktoren bleibt in allen Rechnungen erhalten; insbesondere steht beim Inversen von uv die umgekehrte Reihenfolge $v^{-1}u^{-1}$.

Dass wir die *große* Potenzhalbgruppe betrachten, ist für die zweite Beweisstufe wesentlich. Die gesamte Einheitenmenge U muss selbst eine zulässige Eingabe von F sein. Beschränkte man sich auf endliche nichtleere Teilmengen, könnte bei einer unendlichen Einheitengruppe $F(U)$ gar nicht gebildet werden. Der hier geführte stärkere Beweis lässt sich deshalb nicht unverändert auf diese kleinere Potenzhalbgruppe übertragen. Damit ist keine gegenteilige Behauptung über sie bewiesen; es ist die genaue Grenze unseres Arguments.

Die erste Beweisstufe, bei der beide Ausgangsstrukturen bereits Gruppen sind, kommt hingegen nur mit Einermengen, ihren Inversen und Produkten aus. Sie funktioniert auch für die Potenzhalbgruppen der endlichen nichtleeren Teilmengen. Die beiden Beweisstufen unterscheiden sich also nicht nur im Ziel, sondern auch in der Information, die sie verwenden.

Ebenso wenig haben wir behauptet, dass der gegebene Isomorphismus F auf jeder Teilmenge punktweise durch φ entsteht. Bewiesen ist $F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$. Die weitergehende Gleichung

$$F(X) = \varphi[X] = \{\varphi(x) \mid x \in X\}$$

für beliebige nichtleere $X \subseteq G$ folgt nicht aus unserer Konstruktion und wird für die Rekonstruktion der Gruppe nicht benötigt. Insbesondere haben wir keine allgemeine Erhaltung von Inklusionen benutzt. Für Teilmengen der Einheitenmenge wurde das benötigte Enthaltensein eigens durch die Gleichung $YU = U$ erkannt.

Hier liegt auch der Unterschied zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel aus Band 28. Bei allgemeinen Halbgruppen können die großen Potenzhalbgruppen isomorph sein, obwohl die Ausgangsstrukturen es nicht sind. Die Einermengen müssen dann nicht als solche wiedererkennbar bleiben. Bei Gruppen zeichnet die Invertierbarkeit gerade diese Einermengen aus; die zusätzliche Betrachtung der Einheitenmenge reicht sogar aus, um eine zunächst unbekannte Halbgruppe als Gruppe zu erkennen.

Welche Bijektion verlangt die Potenzhalbgruppenvermutung?

Nun lässt sich unsere Rekonstruktion in die weitergehende Frage aus Band 37 einordnen. Die dort formulierte *endliche Potenzhalbgruppenvermutung* besagt: Für endliche Halbgruppen S, T soll gelten

$$\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \cong \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \quad \Longrightarrow \quad S \cong T.$$

Das Zeichen $\cong$ bedeutet jeweils, dass ein Isomorphismus existiert. Aus irgendeinem Potenzisomorphismus F soll also die Existenz eines Grundisomorphismus f folgen. Die allgemeine endliche Aussage ist eine offene Vermutung; der hier bewiesene Gruppenfall ist ein Spezialfall davon.[1]

Eine andere Bijektion ist zulässig, aber sie muss die Produkte erhalten. Gesucht ist eine bijektive Abbildung $f\colon S \to T$, für die

$$f(st) = f(s)f(t) \qquad (s, t \in S)$$

gilt. Wie man diese Abbildung findet, schreibt die Vermutung nicht vor. Eine beliebige Bijektion reicht allerdings nicht. Im endlichen Fall liefert schon $2^{|S|} - 1 = 2^{|T|} - 1$ die Gleichheit $|S| = |T|$, also irgendeine Bijektion. Offen bleibt gerade, ob es eine gibt, die auch die Multiplikation richtig zuordnet.

Unser Einermengenweg ist eine hinreichende Methode: Bildet F die Einermengen von S bijektiv auf die von T ab, definiert $F(\{s\}) = \{f(s)\}$ den gewünschten Isomorphismus. Dafür genügt dieselbe Rechnung mit $\{s\}\{t\} = \{st\}$ wie im Gruppenbeweis. Die Vermutung verlangt aber *nicht*, dass jeder vorgegebene Potenzisomorphismus diese Methode ermöglicht.

Ein kleines Beispiel zeigt den Unterschied. Sei $S = \{0, a\}$ mit $xy = 0$ für alle $x, y \in S$. Das ist eine Halbgruppe: Beide Klammerungen eines Dreifachprodukts ergeben 0. Jedes Produkt nichtleerer Teilmengen ist $\{0\}$. Definieren wir

$$F(\{0\}) = \{0\}, \qquad F(\{a\}) = S, \qquad F(S) = \{a\},$$

so vertauscht F zwei der drei Eingaben und ist bijektiv. Außerdem gilt für alle nichtleeren $X, Y \subseteq S$

$$F(XY) = F(\{0\}) = \{0\} = F(X)F(Y).$$

Damit ist F ein Potenzhalbgruppenisomorphismus, der die Einermenge $\{a\}$ auf eine Zweiermenge schickt. Aus diesem Bild lässt sich kein einziges $f(a)$ ablesen. Trotzdem ist $f = \mathrm{id}_S$ ein Isomorphismus der Grundhalbgruppe. Sein

[1] Zur offenen endlichen Frage siehe Liu–Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups* (2026), Einleitung, Questions 1.1. Ohne Endlichkeit ist die allgemeine Behauptung durch das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel widerlegt.

induzierter Potenzisomorphismus $X \mapsto f[X] = X$ ist ein anderer als F. Das Beispiel widerlegt die Forderung, dass *jedes* F Einermengen erhalten müsse; es widerlegt nicht die Potenzhalbgruppenvermutung.

Bei Gruppen ist die Einermengenerhaltung für jedes gegebene F erzwungen. Hier sind die Einermengen genau die Einheiten. Deshalb kann kein Potenzisomorphismus diese Schicht verfehlen. Das zu F gehörende φ ist durch die Bilder der Einermengen eindeutig bestimmt. Man darf dennoch einen anderen Beweisweg wählen oder, sofern vorhanden, einen anderen Gruppenisomorphismus verwenden. Dieser muss nicht dieselben Einermengenbilder wie das vorgegebene F liefern. Erhalten bleibt die Unterscheidung aus dem vorigen Abschnitt: Auch hier folgt aus der Konstruktion keine Gleichung $F(X) = \varphi[X]$ für alle nichtleeren Teilmengen X.

Falls wir umgekehrt einen Potenzisomorphismus suchen, um ein Gegenbeispiel zur Vermutung zu bauen, genügt daher kein bloßes Vertauschen von Einermengen und größeren Mengen. Zusätzlich müssten die Grundhalbgruppen S, T nachweislich *nicht* isomorph sein. Mit einer Gruppe auf einer Seite ist ein solches Gegenbeispiel für die große Potenzhalbgruppe durch unseren Satz ausgeschlossen. Bei allgemeinen Halbgruppen kann man andere Bijektionen zwischen den Teilmengen untersuchen; ihre Multiplikationserhaltung bleibt stets zu beweisen.

Die zugehörigen Definitionen und Satzaussagen bleiben unter Einordnung in Band 40 zugänglich. Die zwölf formalen Ableitungstabellen dieses Lesebogens sind in den Beweistabellen zusammengeführt. Die allgemeinen Grundlagen über Monoide und Einheitengruppen stehen weiterhin in den Fachbänden; alle für das Verständnis tragenden Argumente wurden hier im Text ausgeführt.

Historischer Abriss

Die Frage, wie viel eine Potenzhalbgruppe über ihre Ausgangsstruktur verrät, wurde in den 1960er Jahren systematisch untersucht. T. Tamura und J. Shafer veröffentlichten 1967 ihre Arbeit *Power semigroups*. Ein damaliges Forschungsabstract nennt ausdrücklich den Rekonstruktionssatz für zwei *endliche* Gruppen. Shafer behandelte noch im selben Jahr in einer kurzen Notiz den Fall beliebiger Gruppen.[2] Das ist die erste Beweisstufe unseres Textes: Beide Ausgangsstrukturen sind schon als Gruppen bekannt, und ihre Einermengen lassen sich an der Invertierbarkeit wiedererkennen.

Für allgemeine Halbgruppen fällt die Antwort anders aus. E. M. Mogiljanskaja veröffentlichte 1973 ein Gegenbeispiel: Zwei nichtisomorphe Halbgruppen können isomorphe Potenzhalbgruppen besitzen.[3] Die Lesefassung zu Band 28 erläutert diese Grenze anhand einer ausgeführten Konstruktion. Für die gegenwärtige Frage ist die Folgerung entscheidend: Die bloße Existenz aller Mengenprodukte garantiert noch keine Rekonstruktion. Zusätzliche Eigenschaften der Ausgangsstruktur müssen erklären, weshalb die ursprünglichen Elemente erkennbar bleiben.

Der stärkere Satz dieser Lesefassung erscheint 2026 im Preprint *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups* von Shuolin Liu und Salvatore Tringali. Ihr Theorem 1.3 setzt nur auf einer Seite eine Gruppe voraus; auf der anderen Seite genügt eine Halbgruppe. Ein zentrales Hilfsergebnis ist Theorem 2.3: Ein Isomorphismus der großen Potenzhalbgruppen zweier Monoide transportiert sowohl die gesamte Einheitenmenge als auch die Familie ihrer nichtleeren Teilmengen.[4] Genau diese beiden Aussagen haben wir als $F(U) = V$ und $F[\mathcal{P}(U) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(V) \setminus \{\varnothing\}$ kennengelernt.

Die historische Unterscheidung entspricht damit der logischen Gliederung des Beweises. Der ältere Satz erkennt unter bereits bekannten Gruppen die richtige wieder. Der stärkere Satz erkennt zusätzlich, dass die unbekannte Zielhalbgruppe überhaupt eine Gruppe sein muss. Dazu genügt es nicht, nur die invertierbaren Einermengen zu transportieren; die gesamte Einheitenmenge vermittelt den entscheidenden weiteren Schluss.

Unsere Darstellung ordnet diese Gedanken für den Einstieg neu: Die Zweiergruppe liefert ein durchgehendes Bild, die allgemeinen Monoidargumente werden einzeln begründet, und erst danach wird der stärkere Satz zusam-

[2] T. Tamura und J. Shafer, *Power semigroups*, *Math. Japon.* 12 (1967), S. 25–32; J. Shafer, *Note on power semigroups*, ebenda, S. 32. Der endliche Satz steht auch im Forschungsabstract 648-194, *Notices of the American Mathematical Society* 14 (1967), S. 688. Zur Zuordnung des allgemeinen Zweigruppensatzes zu Shafers Notiz siehe Liu–Tringali, Einleitung und Beweis von Theorem 1.3, in der unten genannten Arbeit.

[3] E. M. Mogiljanskaja, *Non-isomorphic semigroups with isomorphic semigroups of subsets*, *Semigroup Forum* 6 (1973), S. 330–333.

[4] Shuolin Liu und Salvatore Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*, arXiv:2606.01917v1, 1. Juni 2026, insbesondere Theoreme 1.3 und 2.3 sowie der Beweis von Theorem 1.3 in Abschnitt 2.

mengesetzt. Die historische Zuordnung der Resultate und diese didaktische Ausarbeitung sind dabei zu unterscheiden. Der Text gibt einen eigenständigen Lesebeweis der genannten Aussagen, keine Abschrift der historischen Originalbeweise.

Schlussbemerkung

Am Anfang stand die kleine Multiplikationstafel der drei nichtleeren Teilmengen einer Zweiergruppe. In ihr konnten wir die beiden ursprünglichen Elemente wiederfinden, weil ihre Einermengen genau die invertierbaren Eingaben waren. Der allgemeine Beweis hat diesen Gedanken unverändert beibehalten: Invertierbarkeit macht die Einermengen einer Gruppe allein an den Rechengesetzen erkennbar.

Der stärkere Satz verlangte eine weitere Unterscheidung. Die Einheiten als einzelne Elemente zu erkennen ist etwas anderes, als ihre gesamte Menge wiederzufinden. Für diese Menge verbanden wir die Stabilität unter Einheiten mit dem Isomorphismus und seiner Umkehrabbildung. Das Produktkriterium $YU = U$ erschloss anschließend alle ihre nichtleeren Teilmengen. Dadurch blieb in der Zielhalbgruppe kein Element außerhalb der Einheiten übrig.

So enthält die Multiplikation aller nichtleeren Teilmengen genug Information, um eine Gruppe bis auf Isomorphie zu bestimmen, selbst wenn auf der anderen Seite zunächst nur eine Halbgruppe vorausgesetzt wird. Der rekonstruierte Gruppenisomorphismus ist an den Bildern der Einermengen ablesbar. Dafür mussten wir weder eine Ordnung der Teilmengen noch ihre Größen kennen: Die benötigte Information lag bereits in ihren Produkten.

Für die allgemeine Potenzhalbgruppenvermutung ist die Erkennung aller Einermengen damit ein möglicher Beweisweg, keine zusätzliche Forderung an jeden vorgegebenen Isomorphismus. Entscheidend ist am Ende eine Bijektion der Grundträger, die ihre Multiplikation erhält.